

Chapitre 3

Les mécanismes de transfert du risque de crédit

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Fondements de la gestion des risques

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Les techniques traditionnelles

- (a) Distinguer la garantie du collatéral. Quel rôle jouent la décote et les appels de marge dans la protection apportée par le collatéral ?
- (b) Décrire la compensation (*netting*) et la valorisation au prix du marché. En quoi chacune limite-t-elle l'accumulation d'une exposition non couverte ?
- (c) Décrire les clauses de résiliation anticipée et la syndication.
- (d) Rappeler les trois leviers du risque de crédit introduits au premier chapitre du cours. Pour chacune des techniques de cet exercice, identifier le levier sur lequel elle agit principalement.

Exercice 2 — Dérivés de crédit et titrisation

- (a) Décrire le principe d'un dérivé de crédit. Que verse l'acheteur de protection, et que reçoit-il en cas d'événement de crédit ?
- (b) Quelle est l'utilité principale des dérivés de crédit ? Énumérer les deux limites qui en résultent.
- (c) Décrire la structure d'une titrisation : rôle du SPV, notion de tranches, et principe de la cascade de paiement.
- (d) Décrire la hiérarchie des tranches — *senior*, *mezzanine*, *equity* — en termes de risque porté et de rendement offert.

Exercice 3 — Deux modèles bancaires et le rôle dans la crise

- (a) Distinguer le modèle *buy-and-hold* du modèle *originate-to-distribute*. Sur quoi porte la rémunération de la banque dans chacun des deux cas ?
- (b) Pourquoi le cours affirme-t-il que c'est le déplacement des incitations, plus que la titrisation elle-même, qui explique la dégradation des standards d'octroi observée avant 2007 ?
- (c) Énumérer les quatre défaillances qui se sont conjuguées dans le rôle de ces mécanismes lors de la crise de 2007-2009.
- (d) Décrire l'arbitrage réglementaire permis par la titrisation d'une tranche *senior* notée AAA. Quelle réforme post-crise y répond directement, et en quoi consiste-t-elle ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 3, chapitres 1 et 2, et introduction)

Exercice 4 — Le transfert du risque de crédit, éclairé par les chapitres précédents

- (a) L'introduction décomposait le risque de crédit en trois leviers, PD, EAD et LGD, avec $EL = PD \times EAD \times LGD$. Montrer comment les techniques de ce chapitre se répartissent entre ces trois leviers : quelles techniques réduisent l'exposition (EAD), lesquelles réduisent la perte en cas de défaut (LGD), et en quel sens une clause de résiliation anticipée agit-elle plutôt sur la **durée** d'exposition à un défaut potentiel, donc indirectement sur le risque cumulé porté ?
- (b) Le chapitre 1 énumérait quatre stratégies de réponse à une exposition — accepter, éviter, atténuer, transférer — et notait que la question pertinente n'est jamais « faut-il couvrir » mais « combien couvrir » (le *rightsizing*). Montrer que l'obligation de rétention de 5 % de ce chapitre applique exactement ce principe à la titrisation : pourquoi imposer au titrisateur de conserver une fraction du risque, plutôt que de lui interdire ou de l'autoriser à transférer l'intégralité de son exposition, est-il une application directe du *rightsizing* plutôt qu'une interdiction pure et simple du modèle *originate-to-distribute* ?
- (c) Le chapitre 2 montrait, avec le cas MF Global, qu'un risque correctement identifié ne sert à rien si aucun mécanisme de gouvernance ne permet à cette information de peser sur la

décision. Montrer que le déplacement des incitations du modèle *originate-to-distribute* relève d'un problème structurellement proche, bien que de nature différente : dans les deux cas, la personne ou l'entité la mieux placée pour évaluer un risque (le directeur des risques d'un côté, l'agent qui accorde le prêt de l'autre) n'a plus intérêt, une fois le risque transféré ou son signal ignoré, à agir en fonction de cette évaluation. Identifier précisément ce qui, dans chaque cas, rompt le lien entre connaissance du risque et responsabilité de ses conséquences.

- (d) L'introduction définissait le risque systémique comme la situation où un changement structurel affecte simultanément de nombreux acteurs, la défaillance de l'un menaçant le fonctionnement de l'ensemble. Montrer que l'opacité croissante des structures de titrisation, jusqu'aux CDO adossés à d'autres CDO, a transformé un risque de crédit initialement dispersé en un facteur de risque systémique au sens de l'introduction : en quoi l'incapacité à localiser précisément où se trouvait, en dernier ressort, le risque dans le système a-t-elle empêché les acteurs de mesurer correctement leur exposition les uns aux autres ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Cascade de pertes dans une titrisation, chiffré

Un portefeuille de créances titrisé de 500 millions de dirhams est structuré en trois tranches : *equity* (5 % du portefeuille), *mezzanine* (15 %), *senior* (80 %). Le portefeuille subit des pertes réalisées de 40 millions de dirhams.

- (a) Calculer le montant de chacune des trois tranches.
- (b) Calculer le montant des pertes absorbées par la tranche *equity*. Cette tranche est-elle totalement épuisée ?
- (c) Calculer le montant des pertes absorbées par la tranche *mezzanine*, et la fraction de cette tranche qu'elles représentent.
- (d) La tranche *senior* est-elle affectée par ces pertes ? Qu'illustre ce résultat quant à la fonction de la tranche *equity* dans la structure ?

Exercice 6 — Netting et collatéral, chiffré

Une banque et une contrepartie détiennent des positions réciproques : la banque doit 80 millions de dirhams à la contrepartie, et la contrepartie doit 130 millions de dirhams à la banque.

- (a) Calculer l'exposition brute de la banque sur cette contrepartie (en l'absence de compensation).
- (b) Calculer l'exposition nette après compensation (*netting*), et la réduction, en pourcentage, qu'elle représente par rapport à l'exposition brute.
- (c) La contrepartie dépose un collatéral nominal de 45 millions de dirhams, soumis à une décote de 10 %. Calculer la valeur effective de ce collatéral.
- (d) Calculer le montant qui reste exposé après prise en compte à la fois de la compensation et du collatéral.